

- 1°) No interior de um longo solenoide com n espiras por unidade de comprimento e corrente i dada por $i = i_0 \sin \omega t$ existe uma pequena espira de área A cujo eixo tem a mesma direção da do solenoide. Mostre que a f.e.m. induzida na espira é dada por $\varepsilon = -\mu_0 n A i_0 \omega \cos \omega t$.
- 2°) Uma bobina com N espiras retangulares de comprimento a e largura b gira com frequência ν num campo magnético B . Mostre que a f.e.m. induzida na bobina é dada por $\varepsilon = 2\pi \nu B N a b \sin(2\pi \nu t)$.
- 3°) O módulo de um campo magnético B varia segundo uma taxa constante dB/dt . Suponha que você receba uma certa massa m de cobre que deve ser transformada num fio de raio r o qual, por sua vez, deve ser dobrado de modo a formar uma espira circular de raio R . Mostre que a corrente induzida na espira quando ela é colocada perpendicularmente ao campo B é dada por $i = [m/(4\pi \rho \delta)] dB/dt$ onde ρ é a resistividade e δ a massa específica do cobre.
- 4°) Um freio eletromagnético de Foucault consiste num disco de condutividade σ e espessura t que gira em torno do seu eixo na presença de um campo magnético perpendicular B aplicado sobre uma pequena área quadrada de lado a localizada a uma distância r do eixo. Mostre que o torque que desacelera o disco quando sua velocidade angular é ω é dado aproximadamente por $\tau = B^2 a^2 r^2 \omega \sigma t$.
- 5°) Um fio de massa m , comprimento l e resistência R escorrega sem atrito sobre dois trilhos paralelos de resistência desprezível inclinados de ângulo θ em relação a horizontal. Os trilhos são ligados na parte de baixo por uma peça paralela ao fio também de resistência desprezível, de modo que o conjunto todo forme uma espira condutora retangular. Sabendo-se que toda a região está num campo magnético vertical B para cima, mostre que o fio adquire uma velocidade limite constante dada por $v = (mgR \sin \theta) / (B^2 l^2 \cos^2 \theta)$.
- 6°) Uma haste de massa m e comprimento l desliza sem atrito sobre dois trilhos metálicos horizontais fechados em uma de suas extremidades de modo a formar, com a haste, uma espira retangular de resistência total R . Na região existe um campo magnético B vertical para baixo. Se a haste entra na região do campo B com uma velocidade inicial v_0 da esquerda para a direita mostre que sua velocidade como função do tempo t será dada por $v = v_0 \exp(-t/\tau)$ onde $\tau = mR / (B^2 d^2)$.
- 7°) Dois fios cilíndricos paralelos de mesmo raio a a cujos centros estão separados por uma distância d são percorridos por correntes iguais em sentidos opostos. Considerando somente o fluxo magnético entre os fios e desprezando o fluxo magnético dentro destes, mostre que a indutância deste par de fios é dada por $L = (\mu_0 l / \pi) \ln[(d-a)/a]$.
- 8°) Num circuito LC mostre que o tempo transcorrido do instante em que o capacitor se encontra plenamente carregado até o momento em que a energia fica igualmente distribuída entre os campos elétrico e magnético é dado por $t = \tau/8$ onde τ é o período de oscilação do circuito.
- 9°) Mostre que num circuito LRC a fração $\Delta U/U$ da energia perdida por ciclo entre t e $t+\tau$, sendo τ o período das oscilações, é dada aproximadamente por $\Delta U/U = 2\pi/Q$ onde $Q = \omega L/R$.
- 10°) Seja f_0 a frequência natural das oscilações de um circuito LC. Ligamos este circuito em série com uma resistência R . Supondo $\omega_0 L \gg R$, mostre que a variação relativa da frequência de ressonância é dada aproximadamente por $(f-f_0)/f_0 = -R^2 C / (8L)$.
- 11°) Mostre que a amplitude das oscilações de carga num circuito LRC acoplado a uma fonte de tensão alternada $\varepsilon = \varepsilon_m \sin \omega t$ é dada por $q_m = \varepsilon_m / [(\omega^2 L - 1/C)^2 + (\omega R)^2]^{1/2}$.
- 12°) Mostre que a meia largura fracional das curvas de ressonância da corrente máxima num circuito LRC acoplado a uma fonte de tensão alternada de frequência ω é dada por $\Delta \omega / \omega = 3^{1/2} / Q$ onde $Q = \omega L/R$.